2.5.1.ஆர்பிட்டால்களின் வடிவங்கள்

ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் ஐகன் மதிப்புகள் என்றழைக்கப்படும். அனுமதிக்கப்பட்ட ஆற்றல் மதிப்புகளைத் தருகின்றன. ஐகன் மதிப்போடு தொடர்புடைய ஐகன் சார்புகள் அணு ஆர்பிட்டால்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஹைட்ரஜனை ஒத்த ஒரு எலக்ட்ரான் அமைப்பிற்கான ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பட்டின் தீர்வை (Ψ) கோளக துருவ ஆய அச்சில் (r, θ, φ) (spherical polar co–ordinates).பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = R(r).f(\theta).g(\varphi) \text{ ------ } (2.15)$$

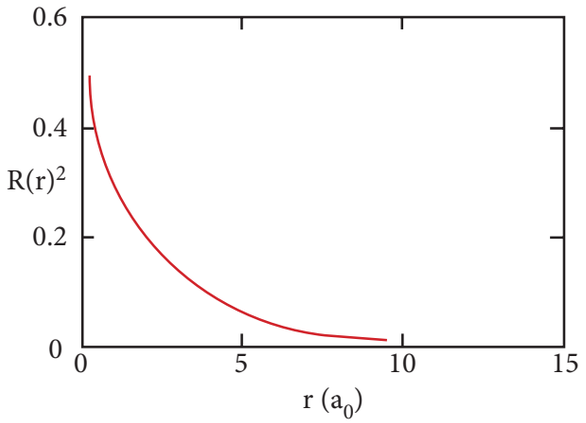
இங்கு $R(r)$ என்பது ஆர அலைச் சார்பு (Radial wave function) என அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற இருசார்புகளும் கோண அலைச் சார்புகள் (angular wave function) என அழைக்கப்படுகின்றன.

Ψ க்கு என இயற் முக்கியத்துவம் ஏதும் இல்லை எனவும், அலைச் சார்பின் இருமடி $|\Psi|^2$ ஆனது புறவெளியில் (space) கொடுக்கப்பட்ட கனஅளவிற்குள் எலக்ட்ரானை காண்பதற்கான நிகழ்தகவோடு தொடர்புடையது எனவும் நாம் அறிவோம்.

அணுக்கருவிலிருந்து உள்ள, தொலைவினைப் பொருத்து $|\Psi|^2$ மதிப்பானது எவ்வாறு மாறுபடுகிறது – (நிகழ்தகவின் ஆரபங்கீடு–Radial distribution of the probability) என்பதனையும் அணுக்கருவிலிருந்து திசையினைப் பொருத்து (நிகழ்தகவின் கோணப்பங்கீடு – angular distribution of the probability $|\Psi|^2$) எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதனையும் நாம் ஆய்ந்தறிவோம்.

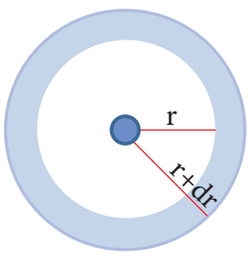
ஆரப் பங்கீட்டுச் சார்பு

அடிஆற்றல் நிலையில் (ground state) உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஒற்றை எலக்ட்ரானைக் கருதுக. இந்த எலக்ட்ரானுக்கான குவாண்டம் எண்கள் $n=1$ மற்றும் $l=0$ அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் 1s ஆர்பிட்டாலில் உள்ளது. 1s ஆர்பிட்டாலுக்கான, $R(r^2)$ Vs r வரைபடம் படம் (2.3)ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.3 – ஹைட்ரஜனின் 1s ஆர்பிட்டாலுக்கான $R(r^2)$ Vs r வரைபடம்

மேற்கண்டுள்ள வரைபடத்திலிருந்து ,எலக்ட்ரானுக்கும் அணுக்கருவிற்கும் இடையேயான தூரம் குறையும்போது, எலக்ட்ரானைக் காண்பதற்கான நிகழ்த்தகவும் அதிகரிக்கின்றது என அறிய முடிகிறது, $r=0$, எனும் போது $R(r)^2$– ன் மதிப்பானது பெருமமாகிறது . அதாவது $|\Psi|^2$ –ன் அதிக பட்ச மதிப்பானது அணுக்கருவினுள் அமைகிறது. எனினும் அணுக்கருவினைச் சுற்றி கொடுக்கப்பட்ட கோளகக் கூட்டில் எலக்ட்ரானைக் காண்பதற்கான நிகழ்தகவே முக்கியமானதாகும். r மற்றும் r+dr. ஆகிய ஆரங்களுடைய இரு ஒரு மைய கோளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கன அளவு (dV) – யைக் கருதுவோம்.



படம் 2.4

கோளத்தின் கன அளவு $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$$\frac{dV}{dr} = \frac{4}{3}\pi(3r^2)$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

$$\Psi^2 dV = 4\pi r^2 \Psi^2 dr \text{ ---------- } (2.16)$$

Unit 2 - Sridhar.indd 50 07-01-2021 13:35:28